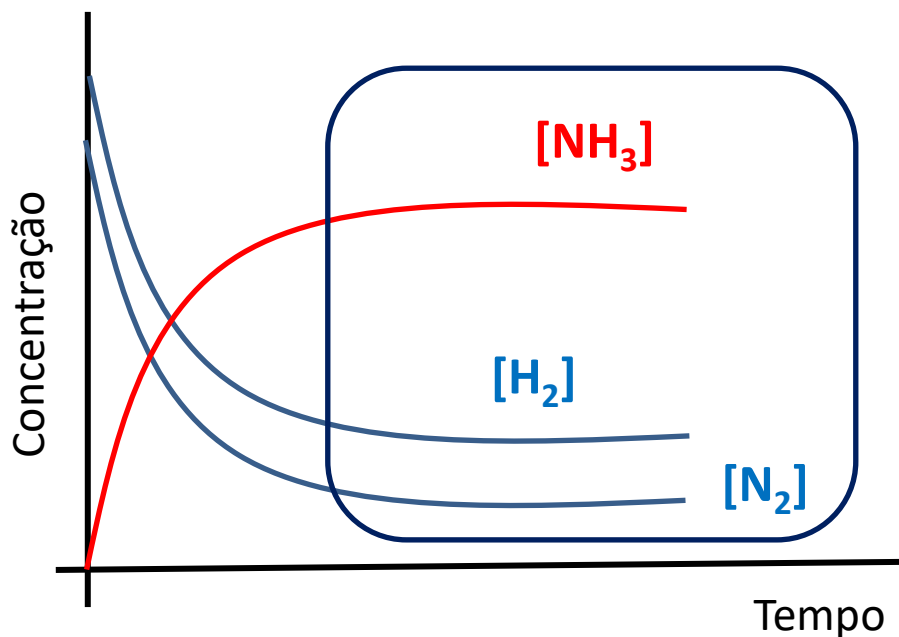
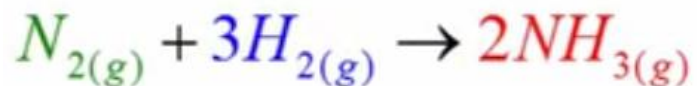


Equilíbrio Químico

Profº Dr. Flávio Olímpio Sanches Neto

Conceitos

Reversibilidade das reações



As reações atingem um equilíbrio dinâmico



Velocidade de reação direta e inversa são iguais



Ausência de transformações macroscópicas

Conceitos



$P_{SO_2}(bar)$	$P_{O_2}(bar)$	$P_{SO_3}(bar)$
0,660	0,390	0,0840
0,0380	0,220	0,00360
0,110	0,110	0,00750
0,950	0,880	0,180
1,44	1,98	0,410

Equilíbrio atingido em 1000K

$$K = \frac{(P_{SO_3} / P^0)^2}{(P_{SO_2} / P^0)^2 (P_{O_2} / P^0)}$$

$$K = \frac{(P_{SO_3})^2}{(P_{SO_2})^2 (P_{O_2})}$$



$P_{SO_2}(bar)$	$P_{O_2}(bar)$	$P_{SO_3}(bar)$	K
0,660	0,390	0,0840	0,0415
0,0380	0,220	0,00360	0,0409
0,110	0,110	0,00750	0,0423
0,950	0,880	0,180	0,0408
1,44	1,98	0,410	0,0409

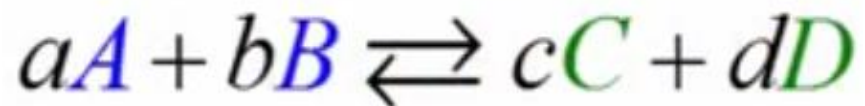
Equilíbrio atingido em 1000K

Conceitos

Lei da Ação das Massas

Lei de Guldberg-Waage

A composição da mistura de reação pode ser expressa em termos de uma constante de equilíbrio



$$K = \frac{(P_C)^c (P_D)^d}{(P_A)^a (P_B)^b}$$

Independentemente da composição inicial de uma mistura de reação, a composição tende a se ajustar até que as atividades levem ao valor característico de K , na determinada temperatura

$$K = f(T)$$



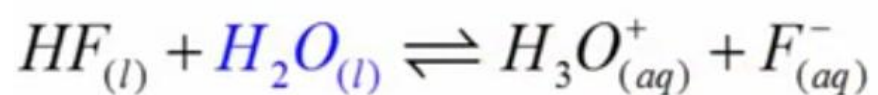
Substância	Atividade	Aproximação
Gás ideal	$a_j = P_j/P^0$	$a_j = P_j$
Soluto em solução ideal	$a_j = [J]_j/c^0$	$a_j = [J]_j$
Sólido ou líquido puro	$a_j = 1$	$a_j = 1$

"Substâncias cuja **concentração não varia significativamente** não entram no K "

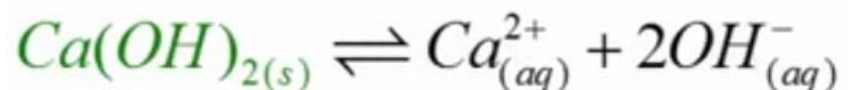
Conceitos



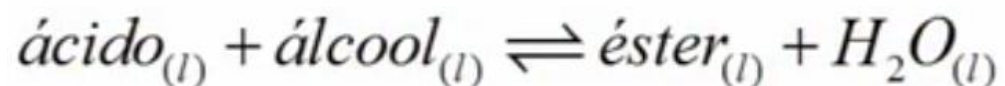
$$K_p = P_{CO_2}$$



$$K_c = \frac{[H_3O^+][F^-]}{[HF]}$$



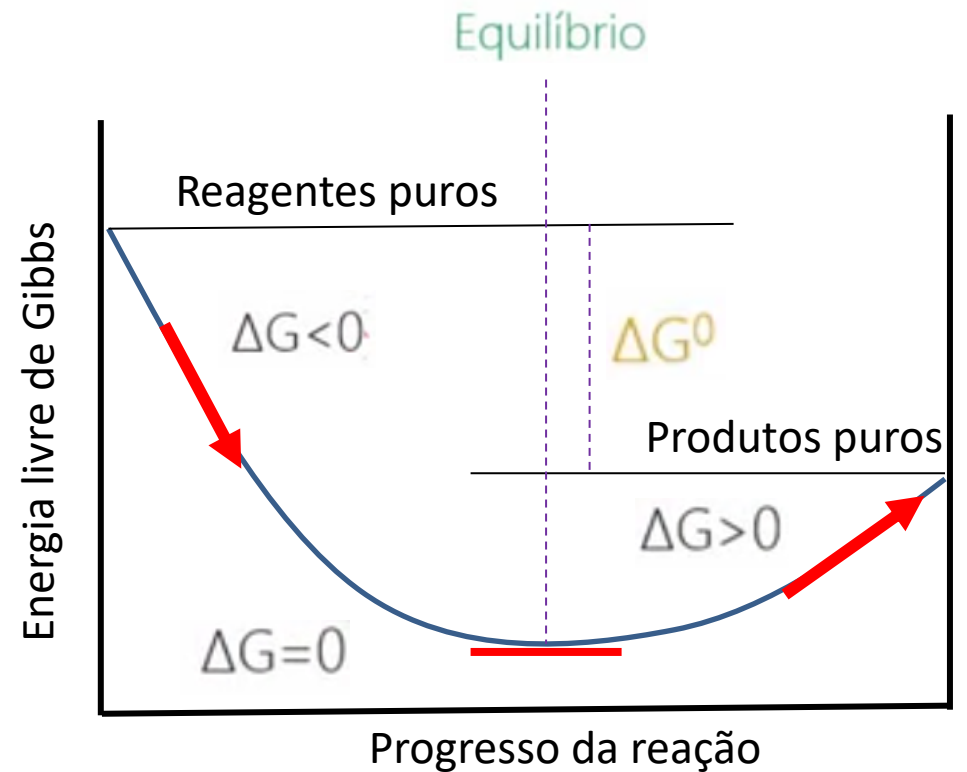
$$K_c = [Ca^{2+}][OH^-]^2$$



$$K_c = \frac{[\acute{éster}][H_2O]}{[\acute{álcool}][\acute{ácido}]}$$

Conceitos

- Quando pouco produto é formado, a reação direta é espontânea, $\Delta G < 0$
- Quando tem excesso de produto, a reação inversa é espontânea, $\Delta G > 0$
- No equilíbrio não há tendência de espontaneidade, $\Delta G = 0$



Conceitos

O valor de ΔG_r depende das pressões parciais/concentração em cada momento

$$\Delta G_r = \sum nG_m(\text{produtos}) - \sum nG_m(\text{reagentes})$$

O valor de ΔG_r^0 é uma constante do sistema, e é calculada nas condições padrão

$$\Delta G_r^0 = \sum nG_f^0(\text{produtos}) - \sum nG_f^0(\text{reagentes})$$

$$\Delta G_r = \Delta G_r^0 + RT \ln Q \quad Q = \frac{a_C^c a_D^d}{a_A^a a_B^b}$$

No Equilíbrio

$$Q = K$$

$$\Delta G_r^0 = -RT \ln K$$

$$\Delta G_r = 0$$

$$0 = \Delta G_r^0 + RT \ln K$$

Conceitos

$$\Delta G^0 = -RT \ln K$$

$$K = e^{-\Delta H_r^0 / RT} e^{\Delta S_r^0 / R}$$

- Se $\Delta G_r^0 < 0$, $K > 1$ – produtos favorecidos no equilíbrio
- Se $\Delta G_r^0 > 0$, $K < 1$ – reagentes favorecidos no equilíbrio

- Se $K \gg 1$, então $\Delta H_r^0 < 0$ e $\Delta S_r^0 > 0$
- Se $K \ll 1$, então $\Delta H_r^0 > 0$ e $\Delta S_r^0 < 0$

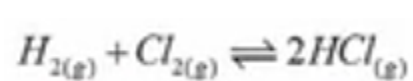
$$\ln K = -\frac{\Delta G_r^0}{RT}$$

$$\ln K = -\frac{\Delta H_r^0}{RT} + \frac{\Delta S_r^0}{R}$$

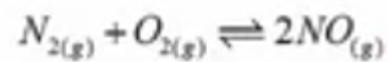
$$K = e^{(-\Delta H_r^0 / RT + \Delta S_r^0 / R)}$$

$$K = e^{-\Delta H_r^0 / RT} e^{\Delta S_r^0 / R}$$

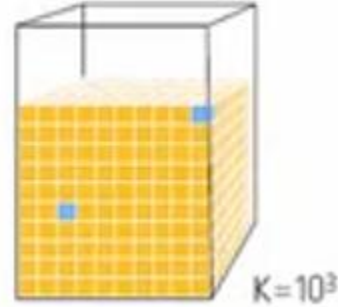
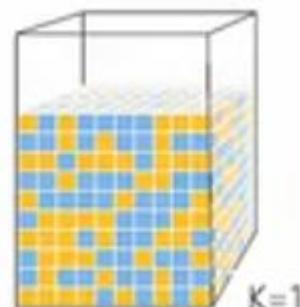
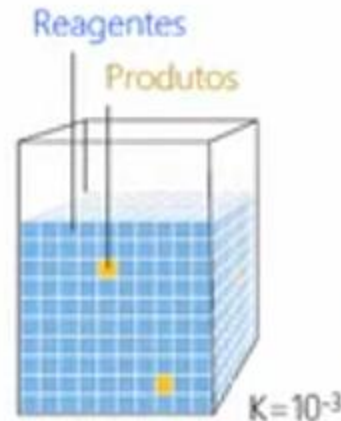
Conceitos



$$K = \frac{(P_{HCl})^2}{P_{H_2} P_{Cl_2}} = 4,0 \times 10^{18} \quad (500,0K)$$



$$K = \frac{(P_{NO})^2}{P_{N_2} P_{O_2}} = 3,4 \times 10^{-21} \quad (800,0K)$$

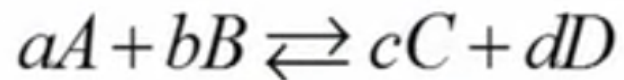


- Valores de $K \sim 10^3$, o equilíbrio favorece os produtos
- Valores de $K \sim 10^{-3}$, o equilíbrio favorece os reagentes
- Valores de K entre $10^{-3} \sim 10^3$, o equilíbrio possui quantidades parecidas de reagentes e produtos

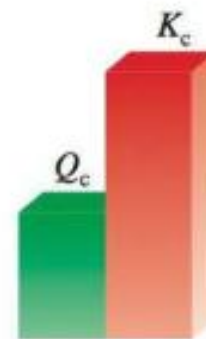
Conceitos

No Equilíbrio ...

$$Q = K$$



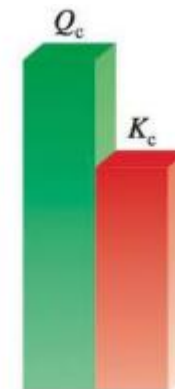
$$Q = \frac{[D]^d [C]^c}{[A]^a [B]^b} \quad K = \frac{[D]^d [C]^c}{[A]^a [B]^b}$$



Reagentes → Produtos

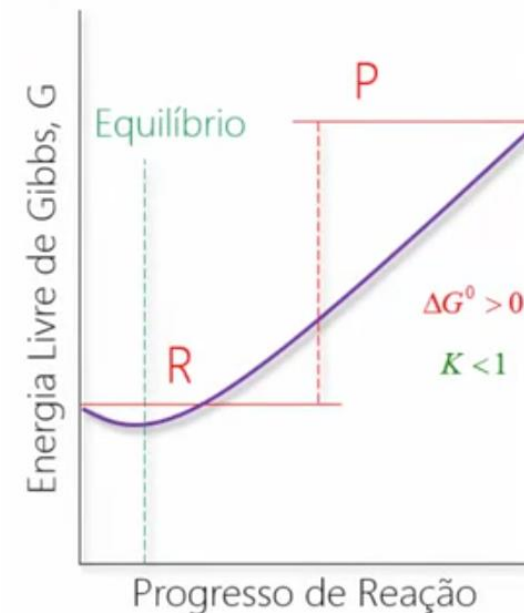
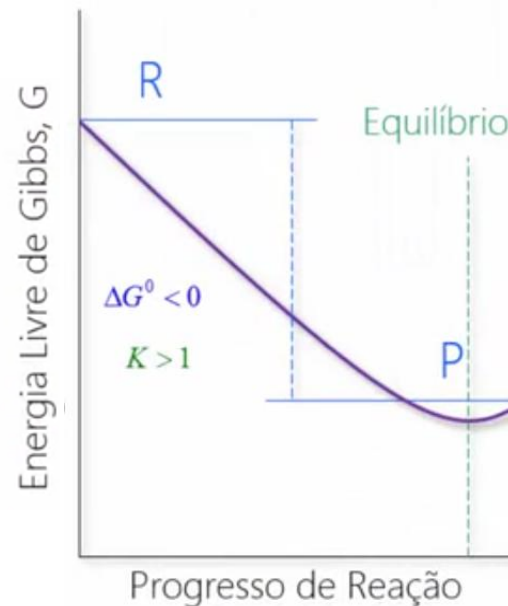


Equilíbrio: não há alterações



Reagentes ← Produtos

- Se $Q < K$, a reação caminha na formação dos produtos
- Se $Q > K$, a reação caminha na formação dos reagentes
- Se $Q = K$, a reação está em equilíbrio



Conceitos



$$K = \frac{(a_C)^c (a_D)^d}{(a_A)^a (a_B)^b} \quad \left\{ \begin{array}{l} K_c = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b} \\ K_p = \frac{P_C^c P_D^d}{P_A^a P_B^b} \end{array} \right.$$

$$K_p = \frac{P_C^c P_D^d}{P_A^a P_B^b} \quad P_J = \frac{n_J RT}{V} \quad P_J = RT \frac{n_J}{V} \quad P_J = RT[J]$$

$$K_p = \frac{(RT[C])^c (RT[D])^d}{(RT[A])^a (RT[B])^b}$$

$$K_p = RT^{(c+d)-(a+b)} \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

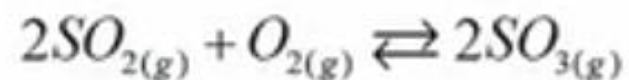
$$K_p = (RT)^{\Delta n} K_c$$

$$K_p = \left(\frac{c^0 RT}{P^0} \right)^{\Delta n} K_c$$

$$\Delta n = (c + d) - (a + b)$$

Conceitos

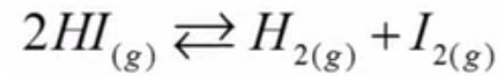
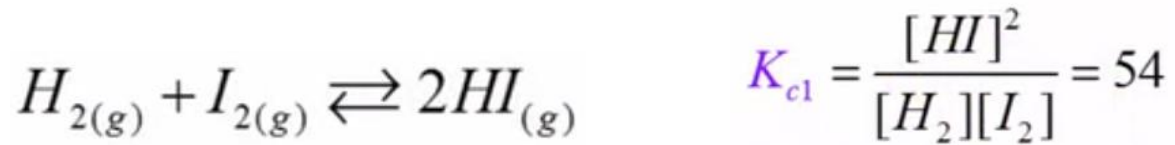
Em 400,0 °C, a constante de equilíbrio K_p da reação abaixo é $3,1 \times 10^4$. Qual o valor de K_c nessa temperatura?



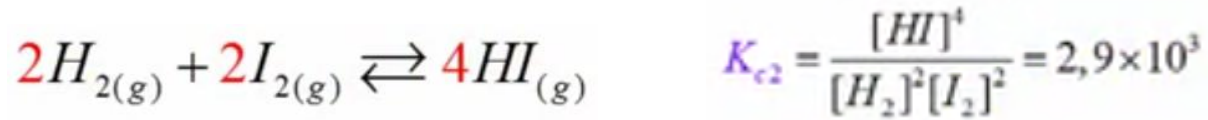
$$R = 8,3145 \cdot 10^{-2} \frac{\text{Bar} \cdot \text{L}}{\text{K} \cdot \text{mol}}$$

$$1,7 \cdot 10^6$$

Conceitos



$$K_{c1}^{-1} = \frac{[H_2][I_2]}{[HI]^2} = 0,019$$



$$K_{c1}^{-1} = \frac{1}{K_{c1}}$$

$$K_{c2} = (K_{c1})^2 = \left(\frac{[HI]^2}{[H_2][I_2]} \right)^2$$

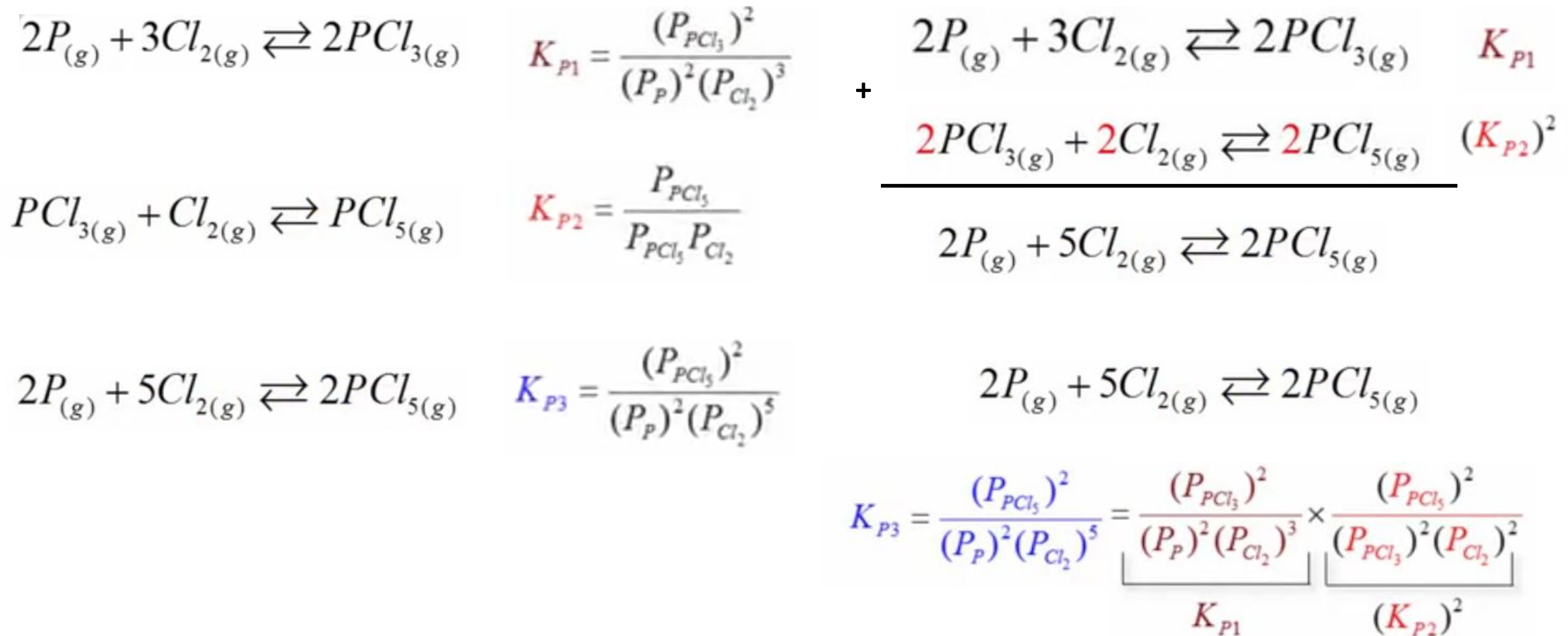
$$\frac{1}{54} = 0,019$$

$$(54)^2 = 2,9 \times 10^3$$

Multiplicar uma reação por um fator n , equivale elevar o valor da constante de equilíbrio a n

A constante de equilíbrio da reação inversa, é o inverso matemático da constante de equilíbrio da reação direta

Conceitos



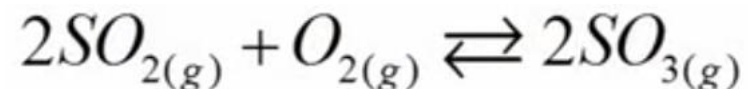
A constante de equilíbrio da reação total é o produto da constante de equilíbrio das reações parciais

Conceitos

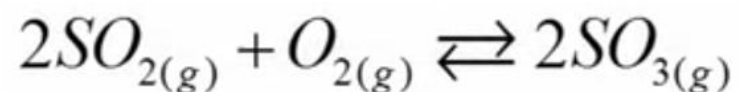
A composição de uma mistura de reação tende a ajustar-se até que atinja $Q=K$

Concentração inicial dos reagentes

Constante de equilíbrio



	SO ₂	O ₂	SO ₃
Início	0,3	0,7	0
Variação	-2x	-x	+2x
Equilíbrio	0,3-2x	0,7-x	0 + 2x



$$K_p = \frac{(P_{SO_3})^2}{(P_{SO_2})^2 P_{O_2}} = 3,1 \times 10^{14}$$

$$P_{SO_2} = 0,3 \text{ atm}$$

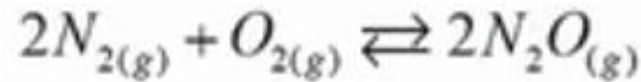
$$P_{O_2} = 0,7 \text{ atm}$$

$$K_p = \frac{(2x)^2}{(0,3 - 2x)^2 (0,7 - x)}$$

$$x = ?$$

Conceitos

Sob certas condições, nitrogênio e oxigênio reagem para formar óxido de dinitrogênio, N_2O . Imagine que uma mistura de 0,428 mol de N_2 e 0,933 mol de O_2 é colocada em um balão de volume 10,0L com formação de N_2O a 800K. Essa reação possui $K_p = 3,2 \times 10^{-28}$. Calcule as pressões parciais dos gases no equilíbrio ?



$$K_p = \frac{(P_{N_2O})^2}{(P_{N_2})^2 \cdot P_{O_2}} = 3,2 \cdot 10^{-28}$$

$$\begin{aligned} n_{N_2} &= 0,428 & V &= 10,0L \\ n_{O_2} &= 0,933 & T &= 800K \\ n_{N_2O} &= 0 & PV &= nRT \\ P &= \frac{nRT}{V} \end{aligned}$$

$$P_{N_2} = \frac{0,428 \cdot 8,3145 \cdot 10^{-2} \cdot 800}{10,0} = 3,23 \text{ Bar}$$

$$P_{O_2} = \frac{0,933 \cdot 8,3145 \cdot 10^{-2} \cdot 800}{10,0} = 6,23 \text{ Bar}$$

$$K_p = 3,2 \cdot 10^{-28} \quad \begin{aligned} P_{O_2} &= 6,23 \text{ Bar} \\ P_{N_2} &= 3,21 \text{ Bar} \end{aligned}$$



	N_2	O_2	N_2O
I	3,21	6,23	0
V	-2x	-x	+2x
E	3,21-2x	6,23-x	2x

$$K_p = \frac{(P_{N_2O})^2}{(P_{N_2})^2 P_{O_2}} = \frac{(2x)^2}{(3,21-2x)^2 (6,23-x)}$$

$$K_p = 3,2 \cdot 10^{-28} \quad \begin{aligned} P_{N_2} &= 3,21 \text{ Bar} & P_{O_2} &= 6,23 \text{ Bar} \end{aligned}$$

$$K_p = \frac{(2x)^2}{(3,21)^2 (6,23)} = \frac{4x^2}{64,0}$$

$$K_p = 3,2 \cdot 10^{-28} \quad \begin{aligned} P_{O_2} &= 6,23 \text{ Bar} \\ P_{N_2} &= 3,21 \text{ Bar} \end{aligned}$$

$$3,2 \cdot 10^{-28} = \frac{4x^2}{64,0}$$

$$x = \sqrt{\frac{3,2 \cdot 10^{-28} \cdot 64}{4}} = 7,1 \cdot 10^{-14}$$

$$P_{N_2} = 3,23 - 2(7,1 \cdot 10^{-14}) = 3,23 \text{ bar}$$

$$P_{O_2} = 6,23 - 7,1 \cdot 10^{-14} = 6,23 \text{ bar}$$

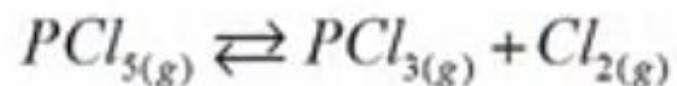
$$P_{N_2O} = 2 \cdot (7,1 \cdot 10^{-14}) = 14,2 \cdot 10^{-14} \text{ bar}$$

$$300 > K_p < P_j \quad 100 > K_c < [J]_0$$

$$K_p = \frac{(14,2 \cdot 10^{-14})^2}{(3,23)^2 \cdot 6,23} = 3,15 \cdot 10^{-28}$$

Conceitos

Suponha que colocamos 3,12g de PCl_5 em um recipiente de 500,0mL e que a amostra atingiu equilíbrio com os produtos de decomposição PCl_3 e Cl_2 em $250,0^\circ\text{C}$. A constante da reação é $K_p=78,3$. Encontre a composição da mistura no equilíbrio em mols por litro.



Conceitos

Os equilíbrios são dinâmicos



Respondem rapidamente as mudanças das condições reacionais



Mudanças na energia livre de Gibbs

$$\Delta G = \Delta H^0 - T\Delta S^0$$

$$\Delta G_r^0 = -RT \ln K$$

$$Q = K$$

$$K = \frac{[D]^d [C]^c}{[A]^a [B]^b}$$

"Quando uma perturbação exterior é aplicada a um sistema em equilíbrio dinâmico, ele tende a se ajustar para reduzir ao mínimo o efeito da perturbação"

- Adição /remoção dos reagentes
- Variação da temperatura
- Variação da pressão

